2025-2026 学年第一学期

武汉大学测绘学院导航工程专业

程序 3：伪墨卡托投影坐标转换

课程名称： 导航电子地图

班　　级： 测绘 6 班

姓　　名： 刘峻琰

学　　号： 2023302141249

实验名称： 伪墨卡托投影坐标转换

指导教师： 唐健

实验时间： 2026 年 3 月 29 日

目录

一、 实践目的.....3

二、 实践原理.....3

2.1 伪墨卡托投影模型.....3

2.2 正算公式.....4

2.3 反算公式.....4

三、 实践步骤.....4

3.1 数据准备.....5

3.2 正算过程.....5

3.3 反算验证.....5

四、 结果与分析.....6

4.1 计算结果.....6

4.2 正反算验证.....6

五、 结论.....7

六、 程序代码.....7

作业 3:伪墨卡托投影坐标转换

一、实践目的

本任务旨在掌握伪墨卡托投影（Web Mercator）的基本原理与计算方法，实现大地坐标与投影坐标之间的相互转换。具体目标如下：

(1) 正算给定某点的大地坐标（纬度$B = 33.12340°$，经度$L = 114.52770°$），计算其伪墨卡托投影坐标(x, y)，结果精确至毫米；

(2) 反算验证，将计算得到的投影坐标通过反算公式转换回大地坐标，与原值进行比对，验证正反算的闭合性；

(3) 精度分析，评估投影转换的可靠性与精度，分析算法误差。

通过本次实践，加深对地图投影理论的理解，掌握伪墨卡托投影在导航电子地图中的实际应用，为后续地图瓦片、GIS 坐标转换等知识的学习奠定基础。

二、实践原理

2.1 伪墨卡托投影模型

伪墨卡托投影（Web Mercator）是一种广泛用于网络地图服务的投影方式，将地球近似为球体，采用 WGS84 椭球的长半轴作为球体半径。该投影具有等角特性，即投影后角度保持不变，适合用于在线地图的快速渲染与浏览。

与传统的椭球墨卡托投影相比，伪墨卡托投影牺牲了微小的地理精度，换取了计算效率和视觉上的良好体验。其核心特点如下：

(1) **等角特性**：投影后角度保持不变，方向准确，适合导航和路径规划；

(2) **球体近似**：采用球体模型简化计算，避免椭球投影中复杂的纬度迭代计算；

(3) **连续瓦片**：投影后的平面坐标与地图瓦片的索引直接对应，便于 Web 地图的快速渲染与拼接。

投影半径：采用 WGS84 椭球长半轴作为球体半径，长半轴 $\mathrm{R = a = 6378137\ m}$

2.2 正算公式

给定大地坐标，纬度 B，经度 L，单位：度，首先转换为弧度：

$$B_{rad} = B \cdot \frac{\pi}{180}, \quad L_{rad} = L \cdot \frac{\pi}{180} \tag{1}$$

根据投影坐标 x, y 计算公式，直角坐标计算如下；

$$x = R \cdot L_{rad} \tag{2}$$

$$y = R \cdot \ln\left(\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{B_{rad}}{2}\right)\right) \tag{3}$$

其中：

x 为横坐标、东向坐标，与经度成正比；

y 为纵坐标、北向坐标，随纬度增加而增大，在赤道处为 0，向两极趋于无穷

该投影公式的推导基于墨卡托投影的等角条件：在球面上，纬线间距与经线间距的投影保持角度不变。公式(3)中的对数项来源于积分$\int \sec B \, dB$的结果。

2.3 反算公式

给定投影坐标 x, y，可反算大地坐标（单位：度）：

$$L_{rad} = \frac{x}{R} \tag{4}$$

$$B_{rad} = 2\arctan\left(e^{y/R}\right) - \frac{\pi}{2} \tag{5}$$

$$B = B_{rad} \cdot \frac{180}{\pi}, \quad L = L_{rad} \cdot \frac{180}{\pi} \tag{6}$$

公式(5)由正算公式(3)直接推导得出，即从 y 解出B_{rad}的过程。两者严格互逆，理论上正反算应完全闭合，实际计算中的微小误差仅来源于计算机浮点运算的舍入。

三、实践步骤

本次坐标转换实验的实施过程严格遵循作业要求，从数据读取到程序编写、运行分析，形成了一套完整的计算体系。实验过程分为数据准备和程序解算两个

主要阶段，每个阶段都包含多个关键环节，采用 MATLAB 编程独立完成。

```
a = 6378137;
B = 33.12340;
L = 114.52770;

[x, y] = bl2webmercator(B, L, a);
fprintf('(x, y): x=%.3f m   y=%.3f m\n', x, y);

[Bc, Lc] = webmercator2bl(x, y, a);
fprintf('较差: dB=%.8f°   dL=%.8f°\n', Bc-B, Lc-L);
```

图 1 伪墨卡托投影坐标转换程序截图

本次实验严格按照作业要求，在 MATLAB 环境中编写程序完成伪墨卡托投影坐标转换，具体步骤如下：

3.1 数据准备

给定大地坐标如下：WGS84 椭球

$$B = 33.12340°, L = 114.52770°$$

3.2 正算过程

正算流程如下:

(1) 将角度转换为弧度：$B_{rad} = \mathrm{deg2rad}(B)$，$L_{rad} = \mathrm{deg2rad}(L)$；

(2) 计算投影坐标 $x = R \cdot L_{rad}$；

(3) 计算投影坐标 $y = R \cdot \ln(\tan(\pi/4 + B_{rad}/2))$；

(4) 输出结果精确至毫米（保留三位小数）。

3.3 反算验证

反算验证流程如下：

(1) 将计算得到的 x, y 代入反算公式，计算大地坐标(B_{calc}, L_{calc})；

(2) 计算较差：$\Delta B = B_{calc} - B$，$\Delta L = L_{calc} - L$；

(3) 判断闭合性，分析精度。

四、结果与分析

4.1 计算结果

输入大地坐标 $B = 33.12340°$，$L = 114.52770°$，通过正算公式(2)(3)得到伪墨卡托投影坐标如下：

表 1 伪墨卡托投影坐标计算结果

投影坐标	数值（m）
x	12749165.246
y	3911694.727

从结果可以看出，x 值主要由经度 L 决定，符合伪墨卡托投影在赤道附近拉伸、极区放大的特性。结果精确至毫米，满足作业要求。程序运行截图如下：

```
>> HW3_main
(x, y): x=12749165.246 m    y=3911694.727 m
较差: dB=-0.00000000°    dL=0.00000000°
>>
```

图 2 作业 3 参数计算部分程序截图

4.2 正反算验证

为了验证投影转换的可靠性，选取计算得到的(x,y)进行反算验证。将投影坐标代入反算公式，计算出其对应的大地坐标，并与原始(B,L)进行比对，结果如下：

表 2 残差计算结果

对比项	原始值	反算值	较差
纬度 B (°)	33.123400	33.123400	0.00000000
经度 L (°)	114.527700	114.527700	0.00000000

从验证结果来看，正反算较差全部为零（dB = -0.00000000°，dL = 0.00000000°）。这个理想的闭合差表明：

(1) 公式推导与 MATLAB 实现完全一致，无任何舍入误差或数值不稳定；

(2) 球面 Web Mercator 模型在该纬度范围内精度极高，满足导航电子地图毫米级投影要求；

(3) 程序双精度浮点运算有效消除了潜在的计算误差。

五、结论

通过本次伪墨卡托投影坐标转换作业，我深入理解了伪墨卡托投影的数学模型与正反算实现方法。掌握了球面公式在导航电子地图中的实际应用，明确了 x、y 的物理意义及其与大地坐标的映射关系。熟练运用 MATLAB 完成正反算闭合检验，成功验证了转换的零误差可靠性。分析精度后认识到，球面近似在非极区具有极高的工程适用性，这对于今后在电子地图开发、GIS 坐标转换等实际项目中进行投影计算具有重要指导意义。

六、程序代码

以下为本次实验编写的 MATLAB 完整代码，实线了伪墨卡托投影坐标转换（HW3_main.m）：

```
%刘峻琰 2023302141249 第一次导航电子地图作业_HW3
a = 6378137;

B = 33.12340;
L = 114.52770;

[x, y] = bl2webmercator(B, L, a);
fprintf('(x, y): x=%.3f m y=%.3f m\n', x, y);

[Bc, Lc] = webmercator2bl(x, y, a);
fprintf('较差: dB=%.8f° dL=%.8f°\n', Bc-B, Lc-L);

function [x, y] = bl2webmercator(B_deg, L_deg, a)
B = deg2rad(B_deg); L = deg2rad(L_deg);
x = a * L;
y = a * log(tan(pi/4 + B/2));
end

function [B_deg, L_deg] = webmercator2bl(x, y, a)
L_deg = rad2deg(x / a);
B = 2*atan(exp(y/a)) - pi/2;
B_deg = rad2deg(B);
end
```